

Výstupy ŠVP

INF-08e Vytvořím přehledný program pro vyřešení konkrétního problému s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za ně. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (Informatika 4, 2/2)

INF-09 Ověřím správnost, najdu a opravím případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program. (Informatika 4, 2/2)

Učivo: vývoj programu – volba nástroje, návrh uživatelského rozhraní, nápověda a dokumentace, autorství a licence, etika programátora

Cíl hodiny: Žák dokončí a představí přehledný program pro konkrétní problém: s rozkladem na funkce, uživatelsky přívětivým rozhraním, testovací sadou, dokumentací, uvedeným autorstvím a licencí, a v krátké reflexi posoudí, komu může program pomoci nebo uškodit.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky pro prezentace, chat, podskupiny / hlasové kanály, Python 3 (Google Colab, JupyterLite, vlastní instalace) nebo jiný zvolený nástroj, rozpracované programy žáků z týdnů 21–30 v portfoliu (soubory nebo odkazy na Colab), sdílený formulář zpětné vazby podle kontrolního seznamu projektu (Must know) – dvě silné stránky a jedno doporučení, pracovní list a Must know H63 jako PDF

Typ hodiny: projekt / prezentace · 45 minut

Návaznost: navazuje na H62 Digitální identita a stopa; Využívá moduly Algebra a první programy a Náhoda, data a informace.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Autorství, licence, etika	15' Dokončovací práce na projektu	12' Krátké prezentace a zpětná vazba	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout
0–5 5 min	Úvod: co dělá program hotovým	- Navázání na H62 (soukromí a data uživatelů) a na programy z týdnů 21–30 (řešič, cykly, funkce, simulace). - Kontrolní seznam projektu v Must know na sdílené obrazovce – podle něj vzniká podklad do portfolia i zpětná vazba k prezentaci. - Otázka do chatu: „Použil by tvůj program někdo, kdo tě nezná? Co by potřeboval?“		Předem určit pořadí 3–4 prezentujících; ostatní nahrají 3minutové video prezentace (nahrávka obrazovky s komentářem) do portfolia.
5–13 8 min	Autorství, licence, etika	- Autorské právo vzniká automaticky; licence MIT, GPL, CC BY – úlohy 3 a 4 společně (i kód od umělé inteligence); anketa ke každému případu úlohy 3. - Etika programátora a odpovědnost za chybu: úloha 18 (hnojivo), krátce úloha 17 b). - Co patří do README – úloha 8 (návrhy do chatu, učitel sestaví osnovu README v Excalidraw).		- Převzaté části vždy se zdrojem. - Do kódu ani do sdíleného odkazu nepatří hesla ani osobní údaje spolužáků.
13–28 15 min	Dokončovací práce na projektu	2. ročník: vlastní projekt – rozhraní s kontrolou vstupu (úlohy 5, 6), testovací sada (13), refaktoring do funkcí (14), docstringy a README (15), licence. 1. ročník: mini-projekt – čitelnost (úloha 1), funkce vazeny_prumer s testy (12), README (8, 15), volba nástroje (7). - Každý pracuje samostatně podle kontrolního seznamu a zapíše si, co mu chybí; kdo potřebuje pomoc, napíše do chatu a jde s učitelem do podskupiny, kde sdílí obrazovku. Gemini v režimu učení s vedením smí radit, ne psát kód za žáka.		- Po každé úpravě spustit testy. - Uložit verzi a zálohu projektu do portfolia na Disku (úloha 16).

28–40 12 min	Krátké prezentace a zpětná vazba	3–4 žáci 2. ročníku po 3 minutách sdílí obrazovku: problém – ukázka – chyba a ladění – poučení (úloha 20). - Posluchači vyplňují sdílený formulář: dvě silné stránky a jedno doporučení podle kontrolního seznamu; 1. ročník hodnotí rozhraní a čitelnost.	- Hlídat čas; kdo má problém se sdílením, pošle odkaz a obrazovku sdílí učitel. - Zpětná vazba věcná a podle kritérií; prezentující dostane souhrn odpovědí z formuláře.
40–45 5 min	Reflexe dopadů a zadání	- Každý napíše 5–8 vět reflexe ke svému projektu (úloha 17): komu pomůže, komu může uškodit, jaká data zpracovává, jak riziko omezil. - Příště (H64): STEM online dílna Vlastní experiment – od otázky k závěru; kompletní podklad k INF-08e a doplněné INF-06 a INF-09 vlož do portfolia.	- Připomenout termín odevzdání podkladu a videí prezentací. - Reflexi lze dopsat po lekci.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08e, INF-06, INF-09): kompletní vlastní projekt podle kontrolního seznamu – specifikace a rozklad (úlohy 9–11), rozhraní s kontrolou vstupu (5, 6), testovací sada a refactoring (13, 14), dokumentace, autorství a licence (3, 4, 15), reflexe dopadů a prezentace (17, 20).

1. ročník (náhled): čitelnost, komentáře a licence (úlohy 1–4, 7, 8), mini-projekt s jednou funkcí, testy a README (12, 15); dává zpětnou vazbu k prezentacím starších podle kontrolního seznamu – připravuje se na vlastní projekt ve 2. ročníku.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-08e do portfolia na Google Disku: odevzdaný projekt – zdrojový kód rozdělený na funkce s výstižnými názvy a komentáři (soubor nebo odkaz na Colab), uživatelské rozhraní s kontrolou vstupu, README (účel, spuštění, příklad, omezení), uvedení autorství převzatých částí a zvolená licence, reflexe dopadů (5–8 vět: komu pomůže, komu může uškodit, jak riziko omezují); kdo neprezentoval živě, přidá 3minutové video prezentace. Doplnění INF-06: specifikace a rozklad problému s pseudokódem (úlohy 10, 11); doplnění INF-09: testovací sada aspoň 6 testů s výsledky a záznam ladění jedné chyby (úloha 13).

Projekt týdne – Programátorský projekt (týdny 21–32): Vlastní program pro konkrétní problém. Navazuje na programy z týdnů 21–30 (INF-08a–d); doplní se rozhraní, dokumentace, testovací sada, autorství a licence a krátká reflexe dopadů (INF-08e). Spojené výstupy: INF-08e, INF-06, INF-09.

Materiály k hodině

- Týden 32 – H63 Programátorský projekt – pracovní list.pdf
- Týden 32 – H63 Programátorský projekt – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.